

Тема 4 Малые колебания консервативных систем

§16.4

Дано: n степеней свободы, $\omega_1, \dots, \omega_{n-1}$ - собственные частоты, $\det A$ и $\det C$ - определители матриц коэффициентов кинетической и потенциальной энергии.

Найти: ω_n

Решение:

Уравнение движения: $A\ddot{\vec{q}} + C\vec{q} = 0$

Предположим $\vec{q} = \vec{U} \cos(\omega t + \alpha)$:

$$(-A\omega^2 + C)\vec{U} \cos(\omega t + \alpha) = 0$$

Собственные частоты - решения $\det(-A\omega^2 + C) = 0$

$$\det(C - A\mu) = 0, \mu = \omega^2.$$

$$P(\mu) = a_0(\mu - \mu_1) \dots (\mu - \mu_n) = a_0\mu^n + \dots + (-1)^n a_0\mu_1 \dots \mu_n$$

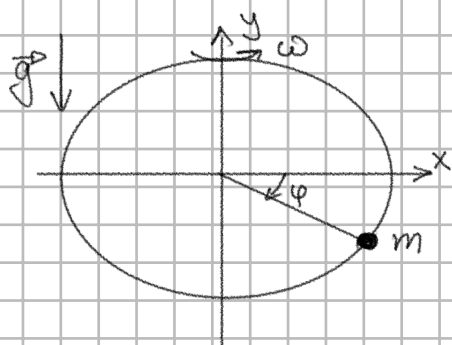
$$P(0) = \det C = (-1)^n a_0\mu_1 \dots \mu_n$$

$(-1)^n a_0 = \det A$ (коэффициент перед μ^n получается, если взять все члены из A)

$$\omega_n^2 = \frac{\det C / \det A}{\omega_1^2 \dots \omega_{n-1}^2}$$

Ответ: $\omega_n^2 = \frac{\det C / \det A}{\omega_1^2 \dots \omega_{n-1}^2}$

Д16.16



Дано: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \omega$

Найти малые колебания около устойчивого положения равновесия.

Решение:

Как дано показано в Д15.9:

При $\omega \leq \frac{\sqrt{gb}}{a}$: $\varphi^* = -\frac{\pi}{2}$ — единственное устойчивое положение равновесия.

При $\omega > \frac{\sqrt{gb}}{a}$: $\varphi^* = -\arcsin \frac{gb}{\omega^2 a^2}$; $-\pi + \arcsin \frac{gb}{\omega^2 a^2}$ — устойчиво.

1) $\omega \leq \frac{\sqrt{gb}}{a}$: ($\varphi^* = -\frac{\pi}{2}, \alpha = \varphi + \frac{\pi}{2}$)

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2} m (a^2 \sin^2 \varphi + b^2 \cos^2 \varphi) \dot{\varphi}^2 \approx \frac{1}{2} m (a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \sin^2 \alpha) \dot{\alpha}^2 \approx \frac{1}{2} m (a^2 + b^2 \alpha^2) \dot{\alpha}^2 \approx \frac{1}{2} m a^2 \dot{\alpha}^2$$

$A = \| m a^2 \|$

$$\Pi = mgy - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = mgb \sin \varphi - \frac{1}{2} m \omega^2 a^2 \cos^2 \varphi = -mgb \cos \alpha - \frac{1}{2} m \omega^2 a^2 \sin^2 \alpha \approx -mgb + \frac{1}{2} mgb \alpha^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 a^2 \alpha^2 = \frac{1}{2} m (gb - \omega^2 a^2) \alpha^2 \Rightarrow C = \| m (gb - \omega^2 a^2) \|$$

Уравнение движения:

$A \ddot{\alpha} + C \alpha = 0;$

$\ddot{\alpha} + \left(\frac{gb}{a^2} - \omega^2 \right) \alpha = 0$

Однородное $\omega^2 = \frac{gb}{a^2}$

$\alpha = A \cos \Omega t + B \sin \Omega t \Rightarrow \varphi = A \cos \Omega t + B \sin \Omega t$

$\varphi_0 = \varphi(0) = A, \dot{\varphi}_0 = \dot{\varphi}(0) = B \Omega$

$\varphi = -\frac{\pi}{2} + \varphi_0 \cos \Omega t + \frac{\dot{\varphi}_0}{\Omega} \sin \Omega t, \text{ где } \Omega = \sqrt{\omega^2 - \frac{gb}{a^2}} = \sqrt{\frac{gb}{a^2} - \omega^2}$

2) $\omega > \frac{\sqrt{gb}}{a}$, $\varphi^* = -\arcsin \frac{\omega^2}{\omega^2}$, $\alpha = \varphi + \arcsin \frac{\omega^2}{\omega^2}$

$\sin \varphi = \sin \left(\alpha - \arcsin \frac{\omega^2}{\omega^2} \right) \approx \alpha \sqrt{1 - \left(\frac{\omega^2}{\omega^2} \right)^2} - \left(1 - \frac{\alpha^2}{2} \right) \cdot \left(\frac{\omega^2}{\omega^2} \right)^2$

$\cos \varphi = \cos \left(\alpha - \arcsin \frac{\omega^2}{\omega^2} \right) \approx \left(1 - \frac{\alpha^2}{2} \right) \sqrt{1 - \left(\frac{\omega^2}{\omega^2} \right)^2} + \alpha \left(\frac{\omega^2}{\omega^2} \right)^2$

$T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2} m (a^2 \sin^2 \varphi + b^2 \cos^2 \varphi) \dot{\varphi}^2 \approx$

$\approx \frac{1}{2} m \left(a^2 \left(\frac{\omega^2}{\omega^2} \right)^4 + b^2 \left(1 - \left(\frac{\omega^2}{\omega^2} \right)^4 \right) \right) \dot{\alpha}^2 \Rightarrow A = \| m \left[a^2 \left(\frac{\omega^2}{\omega^2} \right)^4 + b^2 \left(1 - \left(\frac{\omega^2}{\omega^2} \right)^4 \right) \right] \|$

$$\begin{aligned} \Pi &= mgy - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = mgb \sin \varphi - \frac{1}{2} m \omega^2 a^2 \cos^2 \varphi \approx \\ &\approx \frac{1}{2} m \omega^2 a^2 \left\{ 2 \frac{\omega_0^2}{\omega^2} \cdot \left[\alpha \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4} - \left(1 - \frac{\alpha^2}{2}\right) \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 \right] - \left[\left(1 - \alpha^2\right) \left(1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4\right) + 2\alpha \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4} \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \alpha^2 \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4 \right] \right\} = \frac{1}{2} m \omega^2 a^2 \left(\alpha^2 \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4 + \alpha^2 \left(1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4\right) - \alpha^2 \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4 \right) = \frac{1}{2} m \omega^2 a^2 \alpha^2 \left(1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4\right) \Rightarrow \\ &\Rightarrow C = \frac{1}{2} m \omega^2 a^2 \left(1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4\right) \end{aligned}$$

Уравнение движения:

$$A\ddot{\alpha} + C\alpha = 0$$

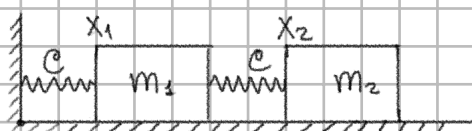
$$\alpha = \varphi_0 \cos \Omega t + \frac{\dot{\varphi}_0}{\Omega} \sin \Omega t, \text{ где } \Omega^2 = \frac{\omega^2 a^2 \left(1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4\right)}{a^2 \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4 + b^2 \left(1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4\right)} = \frac{a^2 \omega^2 (\omega^4 - \omega_0^4)}{a^2 \omega_0^4 + b^2 (\omega^4 - \omega_0^4)}$$

3) $\omega = \frac{\sqrt{gb}}{a} = \omega_0$. $T = \frac{1}{\Omega} m a^2 \ddot{\alpha}^2$, $\Pi \approx 0$ (при разложении до второго порядка) $\Rightarrow$ малые колебания описываются нелинейными уравнениями

Ответ:

$\omega < \frac{\sqrt{gb}}{a} = \omega_0$:	$\varphi = -\frac{\pi}{2} + \varphi_0 \cos \Omega t + \frac{\dot{\varphi}_0}{\Omega} \sin \Omega t$	$\Omega = \sqrt{\omega^2 - \omega_0^2}$
$\omega > \frac{\sqrt{gb}}{a} = \omega_0$:	$\varphi = -\arcsin \frac{\omega_0^2}{\omega^2} + \varphi_0 \cos \Omega t + \frac{\dot{\varphi}_0}{\Omega} \sin \Omega t$	$\Omega = \frac{a^2 \omega^2 (\omega^4 - \omega_0^4)}{a^2 \omega_0^4 + b^2 (\omega^4 - \omega_0^4)}$

216.34



Дано: $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}^T$, c , m_1 , m_2

Найти: $\frac{m_1}{m_2}$, $\vec{u}_2$, ω

Решение:

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix}$$

$$U = \frac{1}{2} c x_1^2 + \frac{1}{2} c (x_2 - x_1)^2 = \frac{1}{2} c (2x_1^2 - 2x_1 x_2 + x_2^2) \Rightarrow C = \begin{pmatrix} 2c & -c \\ -c & c \end{pmatrix}$$

$$\det(C - \lambda A) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2c - \lambda m_1 & -c \\ -c & c - \lambda m_2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}^T - \text{собственный вектор} \Rightarrow \begin{cases} (2c - \lambda m_1) + c = 0 \\ -c - (c - \lambda m_2) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3c = \lambda m_1 \\ 2c = \lambda m_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{3}{2}. \text{ Обозначим } m_1 = 3m_0, m_2 = 2m_0$$

$$\det(C - \lambda A) = 0 \Rightarrow 2c^2 - \lambda c(2m_2 + m_1) + \lambda^2 m_1 m_2 - c^2 = 0$$

$$6m_0^2 \lambda^2 - 4m_0 c \lambda + c^2 = 0$$

$$D = 49m_0^2 c^2 - 24m_0^2 c^2 = (5m_0 c)^2$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{4m_0 c \pm 5m_0 c}{12m_0^2} = \frac{c}{6m_0}, \frac{c}{m_0}$$

$$\lambda_1 = \frac{c}{m_0}: C - \lambda_1 A = \begin{vmatrix} 2c - \frac{c}{m_0} \cdot 3m_0 & -c \\ -c & c - \frac{c}{m_0} \cdot 2m_0 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \text{собственный}$$

вектор $\vec{u}_1$.

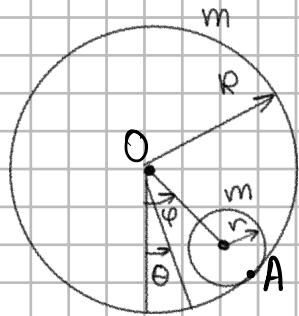
$$\lambda_2 = \frac{c}{6m_0}: C - \lambda_2 A = \begin{vmatrix} 2c - \frac{c}{6m_0} \cdot 3m_0 & -c \\ -c & c - \frac{c}{6m_0} \cdot 2m_0 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} \frac{3}{2} & -1 \\ -1 & \frac{2}{3} \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 9 & -6 \\ -6 & 4 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}^T$ - собственный (амплицитудный) вектор.

$$\ddot{\Theta} + \Lambda \Theta = 0, \Lambda = \begin{pmatrix} \frac{c}{m_0} & 0 \\ 0 & \frac{c}{6m_0} \end{pmatrix} \Rightarrow \omega_1 = \sqrt{\frac{c}{m_0}}, \omega_2 = \sqrt{\frac{c}{6m_0}}$$

Ответ: $\frac{m_1}{m_2} = \frac{3}{2}$, $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}^T$, $\omega_1 = \sqrt{\frac{3c}{m_1}} = \sqrt{\frac{2c}{m_2}}$, $\omega_2 = \sqrt{\frac{c}{6m_1}} = \sqrt{\frac{c}{3m_2}}$

216.50



Дано: m, r, R , O -закреплена
Найти движение системы.

Решение:

$$v_A = (R-r)\dot{\varphi} - r\omega$$

$$\text{Прокатывание без скат} \Rightarrow v_A = R\dot{\theta} \Rightarrow \omega = \frac{(R-r)\dot{\varphi} - R\dot{\theta}}{r}$$

$$T = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m(R-r)^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{4}mr^2\omega^2 = \frac{1}{2}m(R^2\dot{\theta}^2 + (R-r)^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}((R-r)\dot{\varphi} - R\dot{\theta})^2) =$$

$$= \frac{1}{2}m\left(\frac{3}{2}R^2\dot{\theta}^2 - R(R-r)\dot{\theta}\dot{\varphi} + \frac{3}{2}(R-r)^2\dot{\varphi}^2\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A = \begin{vmatrix} \frac{3}{2}R^2 & -\frac{1}{2}R(R-r) \\ -\frac{1}{2}R(R-r) & \frac{3}{2}(R-r)^2 \end{vmatrix} m$$

Движение вблизи положения равновесия $\varphi=0 \Rightarrow \Pi = mg(R-r)(1-\cos\varphi) \approx \frac{1}{2}mg(R-r)\varphi^2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow C = m \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & g(R-r) \end{vmatrix}$$

$$\det(C - \lambda A) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} -\frac{3}{2}\lambda R^2 & \frac{1}{2}\lambda R(R-r) \\ \frac{1}{2}\lambda R(R-r) & g(R-r) - \frac{3}{2}\lambda(R-r)^2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2}\lambda R^2(R-r)\left(\frac{3}{2}\lambda(R-r) - g\right) - \frac{1}{4}\lambda^2 R^2(R-r)^2 = 0$$

$$3\lambda\left(\frac{3}{2}\lambda(R-r) - g\right) - \lambda^2(R-r) = 0$$

$$\lambda\left(g\lambda(R-r) - 6g - \lambda(R-r)\right) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = \frac{6g}{8(R-r)} = \frac{3g}{4(R-r)}$$

$$\lambda_1 = 0 \Rightarrow C - \lambda_1 A = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & g(R-r) \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{u}_1 = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\lambda_2 = \frac{3g}{4(R-r)} \Rightarrow C - \lambda_2 A = \begin{vmatrix} -\frac{3}{2}R^2 \cdot \frac{3g}{4(R-r)} & \frac{1}{2}R(R-r) \cdot \frac{3g}{4(R-r)} \\ \frac{1}{2}R(R-r) \cdot \frac{3g}{4(R-r)} & g(R-r) - \frac{3}{2}(R-r)^2 \cdot \frac{3g}{4(R-r)} \end{vmatrix} \sim$$

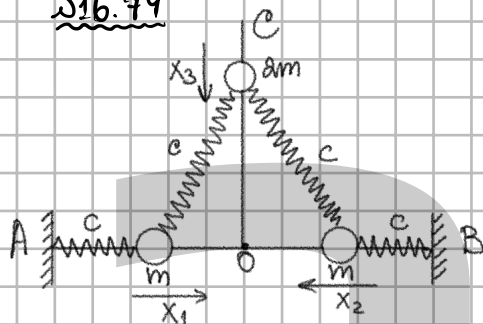
$$\sim \begin{vmatrix} -\frac{9gR^2}{8(R-r)} & \frac{3gR}{8} \\ \frac{3gR}{8} & g(R-r)\left(1 - \frac{9}{8}\right) \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} -\frac{3R}{R-r} & 1 \\ 1 & -\frac{R-r}{3R} \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 3R & -(R-r) \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{u}_2 = \left\| \frac{R-r}{\partial R} \right\|$$

Общее решение: $\|\vec{\theta}\| = \vec{u}_1 (d_1 t + d_2) + \vec{u}_2 d_3 \cos(\sqrt{\frac{3g}{4(R-r)}} t + d_4)$

Ответ: $\|\vec{\theta}\| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (d_1 t + d_2) + \left\| \frac{R-r}{\partial R} \right\| d_3 \cos(\omega t + d_4), \omega = \sqrt{\frac{3g}{4(R-r)}}$

216.44



Дано: m, c , тяжести нет, в равновесии дуги образуют равносторонний треугольник со стороной a

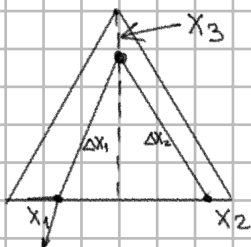
Найти малое колебание системы с помощью симметрии.

Решение:

1) $\vec{u}^i, \vec{u}^j \rightarrow \vec{u}^{iT} A \vec{u}^j = 0, \vec{u}^{iT} C \vec{u}^j = 0$

2) $\lambda_i = \frac{\vec{u}^{iT} A \vec{u}^i}{\vec{u}^{iT} C \vec{u}^i}$

$T = \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}_2^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m \dot{x}_3^2 \Rightarrow A = m \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$



Δx_1 - удлинение пружины между 1 и 3.

$$\Delta x_1 = a - \sqrt{\left(\frac{a}{2} - x_1\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a - x_3\right)^2} = a - \sqrt{a^2 - (x_1 + \sqrt{3}x_3)a + x_1^2 + x_3^2} \approx a \left(1 - 1 + \frac{1}{2} \frac{x_1 + \sqrt{3}x_3}{a}\right) = \frac{1}{2} x_1 + \frac{\sqrt{3}}{2} x_3.$$

Аналогично $\Delta x_2 = \frac{1}{2} x_2 + \frac{\sqrt{3}}{2} x_3.$

В силу симметрии относительно CO существует хотя бы одно главное колебание $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \alpha \end{pmatrix}^T$

$$m \ddot{x}_1 = -c x_1 - c \left(\frac{1}{2} x_2 + \frac{\sqrt{3}}{2} x_3\right) \cdot \cos 60^\circ = -c \left(\frac{5}{4} x_1 + \frac{\sqrt{3}}{4} x_3\right)$$

$$2m \ddot{x}_3 = -c \left(\frac{1}{2} x_2 + \frac{\sqrt{3}}{2} x_3\right) \cdot \cos 30^\circ \cdot 2 = -c \left(\frac{\sqrt{3}}{2} x_1 + \frac{3}{2} x_3\right)$$

$$x_3 = \alpha x_1 \Rightarrow \begin{cases} m \ddot{x}_1 + c \cdot \frac{5 + \sqrt{3}\alpha}{4} x_1 = 0 \\ m \ddot{x}_1 + c \cdot \frac{\sqrt{3} + 3\alpha}{4\alpha} x_1 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{5 + \sqrt{3}\alpha}{4} = \frac{\sqrt{3} + 3\alpha}{4\alpha}$$

$$\sqrt{3}\alpha^2 + 2\alpha - \sqrt{3} = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 4 \cdot 3}}{2\sqrt{3}} = \frac{-2 \pm 4}{2\sqrt{3}} = -\sqrt{3}; \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Донатик

Таким образом: $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$

Пусть $\vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$, тогда $\vec{u}_1^T A \vec{u}_3 = 0$ и $\vec{u}_2^T A \vec{u}_3 = 0$

$$\begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \sqrt{3} + \sqrt{3}\beta + 2\gamma = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow 1 + \beta - 2\sqrt{3}\gamma = 0$$

$$\begin{cases} \sqrt{3}\beta + 2\gamma = -\sqrt{3} \\ \sqrt{3}\beta - 2\gamma = -1 \end{cases} \Rightarrow \beta = -1, \gamma = 0.$$

$$\vec{u}_1^T A \vec{u}_1 = m \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} = m \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ \sqrt{3} \\ 2 \end{pmatrix} = m(3+3+2) = 8m$$

$$\vec{u}_1^T C \vec{u}_1 = \frac{c}{4} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 5 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & \sqrt{3} & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{c}{4} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6\sqrt{3} \\ 6\sqrt{3} \\ 12 \end{pmatrix} = \frac{3c}{2}(3+3+2) = 12c$$

$$\lambda_1 = \omega_1^2 = \frac{\vec{u}_1^T C \vec{u}_1}{\vec{u}_1^T A \vec{u}_1} = \frac{12c}{8m} = \frac{3c}{2m}$$

$$\vec{u}_2^T A \vec{u}_2 = m \begin{pmatrix} 1 & 1 & -\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 & 1 & -\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2\sqrt{3} \end{pmatrix} = m(1+1+6) = 8m$$

$$\vec{u}_2^T C \vec{u}_2 = \frac{c}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 5 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & \sqrt{3} & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} = \frac{c}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -4\sqrt{3} \end{pmatrix} = \frac{c}{4}(2+2+12) = 4c$$

$$\lambda_2 = \omega_2^2 = \frac{4c}{8m} = \frac{c}{2m}$$

$$\vec{u}_3^T A \vec{u}_3 = m \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2m$$

$$\vec{u}_3^T C \vec{u}_3 = \frac{c}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 5 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & \sqrt{3} & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{c}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{c}{4}(5+5) = \frac{5c}{2}$$

$$\lambda_3 = \omega_3^2 = \frac{5c}{2 \cdot 2m} = \frac{5c}{4m}$$

Общее решение: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = d_1 \vec{u}_1 \cos(\omega_1 t + d_1') + d_2 \vec{u}_2 \cos(\omega_2 t + d_2') + d_3 \vec{u}_3 \cos(\omega_3 t + d_3') =$

$$= \begin{pmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \vec{u}_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d_1 \cos(\omega_1 t + d_1') \\ d_2 \cos(\omega_2 t + d_2') \\ d_3 \cos(\omega_3 t + d_3') \end{pmatrix}$$

Отсюда:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 & 1 \\ \sqrt{3} & 1 & -1 \\ 1 & -\sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \cos(\omega_1 t + d_1') \\ d_2 \cos(\omega_2 t + d_2') \\ d_3 \cos(\omega_3 t + d_3') \end{pmatrix}, \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{3c}{2m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{c}{2m}}, \quad \omega_3 = \sqrt{\frac{5c}{4m}}$$

211

Донатик